BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, DG KHAN

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2024

BIOLOGY

Past Paper 2024 • Paper Code: 7463 / 7468

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

OBJECTIVE PART

حصہ معروضی

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 7463

Note: Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that Bubble in front of that question with marker or pen ink. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero marks in that question

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A،B،C اور D دیے گئے ہیں ۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق حلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے ۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا ۔

Q1. In human body which one of the followings stores minerals

(A) Bones
(B) Brain
(C) Muscles
(D) Kidney

انسانی جسم میں معدنیات میں سے کون سا ذخیرہ کرتا ہے

(A) ہڈیاں
(B) دماغ
(C) مسلز
(D) گردہ

Q2. Reproduction takes place through budding in

(A) Planaria
(B) Amoeba
(C) Hydra
(D) Bacteria

بڈنگ کے ذریعے پیدا ہوتی کن میں ہے

(A) پلانریا
(B) ایبا
(C) ہائیڈرا
(D) بیکٹیریا

Q3. Water is required for reproduction by .....

(A) Angiosperms
(B) Ferns
(C) Gymnosperms
(D) Mosses

دیئے گئے پودوں میں سے _____ کو ان کے پودوں کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے

(A) انجیوسپرمز
(B) فرنز
(C) جمنوسپرمز
(D) موسز

Q4. Number of homologus chromosome pairs is

(A) 22
(B) 24
(C) 23
(D) 46

انسان میں ہومولوگس کروموسومز کی تعداد کتنی ہے

Q5. DNA back bone is formed of

(A) DNA - RNA
(B) Phosphate - Sugar
(C) DNA - Protein
(D) DNA - DNA

ڈی این اے کی بیک بون کن سے بنتی ہے

(A) ڈی این اے اور آر این اے کی
(B) فاسفیٹ شوگر کی
(C) ڈی این اے اور پروٹین کی
(D) ڈی این اے ڈی این اے

Q6. Which of the followings is not eaten by other animals ?

(A) Tertiary consumers
(B) Producers
(C) Secondary consumers
(D) Primary consumers

کس جاندار کو دوسرے جاندار نہیں کھاتے

(A) ٹرشری کنزیومرز
(B) پروڈیوسرز
(C) سیکنڈری کنزیومرز
(D) پرائمری کنزیومرز

Q7. Nitritos are converted into nitrates by

(A) S. pneumonae
(B) Denitrifying bacteria
(C) Nitrosomonas
(D) Nitrobactor

یہ نائٹریٹس کو نائٹریٹس میں تبدیل کرنے والا بیکٹیریا ہے

(A) ایس پنیومونی
(B) ڈی نائٹریفائنگ بیکٹیریا
(C) نائٹروسوموناس
(D) نائٹروبیکٹر

Q8. Out of the followings , antiviral protein is

(A) Interferons
(B) Urokinase
(C) Thymosin
(D) Beta - endorphin

یہ وائرل مخالف پروٹین ہے

(A) انٹرفیرونز
(B) یوروکانیز
(C) تھائیموسن
(D) بیٹا - اینڈورفن

Q9. Heroin is obtained from

(A) Animals
(B) Morphine
(C) Cactus
(D) Fungi

اس سے ہیروئن حاصل کی جاتی ہے

(A) جانوروں سے
(B) مارفین سے
(C) کیکٹس سے
(D) فنگائی سے

Q10. Amount of nitrogen in inspired air is

(A) 21 %
(B) 0.04 %
(C) 79 %
(D) 16 %

انسانی جسم میں داخل ہونے والی ہوا میں نائٹروجن کی مقدار ہوتی ہے

Q11. Gums are obtained from

(A) Rubber plant
(B) Keekar
(C) Ladyfinger
(D) Coniferous plant

گوند حاصل ہوتے ہیں

(A) ربڑ کے پودے
(B) کیکر
(C) بھنڈی کے پودے
(D) کونیفرز

Q12. Total number of cranial nerves is .....

(A) 33
(B) 31
(C) 26
(D) 12

دماغ سے نکلنے والی کرینیل نروز کی تعداد _____ ہے

SUBJECTIVE PART

حصہ انشائیہ

Time Allowed: 1 Hour 45 Minutes	**Maximum Marks:** 48

Q2. (Marks 10) Write short answers of any Five of the following 5 x 2 = 10

سوال نمبر 2: درج ذیل میں سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے

(i) How structure of trachea is different from bronchi ?

ٹریکیا کی ساخت برونکائی کی ساخت سے کیسے مختلف ہے؟

(ii) Differentiate between cellular respiration and breathing

سیلولر ریسپائریشن اور بریتھنگ میں فرق کیجئے

(iii) How we can protect ourselves from lung cancer ?

پھیپھڑوں کے کینسر سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟

(iv) Define osmoregulation

اوسموریگولیشن کی تعریف کیجئے

(v) How kidney stones are formed ?

گردے کی پتھری کیسے بنتی ہے؟

(vi) Why deficiency of vitamin A causes poor night vision ?

وٹامن اے کی کمی سے رات کو دیکھنے میں دشواری کیوں ہوتی ہے؟

(vii) Define optics and ophthalmology

آپٹکس اور آفتھلموالوجی کی تعریف کیجئے

(viii) How calcitonin and parathormone hormones regulate level of calcium ions in blood ?

کیلسیٹونن اور پیراتھارمون ہارمونز خون میں کیلشیم آئنز کے لیول کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟

Q3. (Marks 10) Write short answers of any Five of the following 5 x 2 = 10

سوال نمبر 3: درج ذیل میں سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے

(i) Differentiate the Spongy and Compact bone

سپونجی اور کمپیکٹ بون میں فرق بتائیے؟

(ii) Define Skeleton

اسکیلیٹن کی تعریف کیجئے

(iii) Why water is necessary for seed germination ?

پانی بیج کی جرمینیشن کے لیے کیوں ضروری ہے؟

(iv) What is Spermatogenesis ?

سپرمیٹوجینسس کیا ہے؟

(v) Write four names of nitrogenous bases in DNA molecule

ڈی این اے کے مالیکیول میں چار نائٹروجینس بیسز کے نام لکھیے

(vi) What is meant by incomplete dominance ?

نامکمل ڈومیننس سے کیا مراد ہے؟

(vii) What is a monohybrid cross ?

مونوہائبرڈ کراس سے کیا مراد ہے؟

(viii) State the law of segregation

لا آف سیگریگیشن بیان کیجئے

Q4. (Marks 10) Write short answers of any Five of the following 5 x 2 = 10

سوال نمبر 4: درج ذیل میں سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے

(i) Write two bad effects of acid rain

ایسڈ رین کے دو برے اثرات لکھیے

(ii) Write the difference between secondary and tertiary consumers

سیکنڈری کنزیومر اور ٹرشری کنزیومر میں فرق بتائیے

(iii) What are phytoplankton ? What is their role in ecosystem ?

فائٹوپلانکٹن کیا ہوتے ہیں؟ ایکو سسٹم میں ان کا کیا کردار ہے؟

(iv) Write the names of few carnivorous plants which lives as predators

چند گوشت خور پودوں کے نام لکھیے جو شکاری کے طور پر زندگی گزارتے ہیں

(v) What is a fermenter ?

فرمنٹر کسے کہتے ہیں؟

(vi) Why the use of single cell protein is essential in future ?

مستقبل میں سنگل سیل پروٹین کا استعمال کیوں ضروری ہے؟

(vii) Write the bad effects of sedative drugs

سیڈیٹو ڈرگز کے بارے اثرات لکھیے

(viii) What is a drug ?

ڈرگ کسے کہتے ہیں؟

Note: (PART II)

حصہ دوم

Note: NOTE : Attempt any two questions from this part 9 x 2 = 18

نوٹ: اس حصہ میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجئے

Q5.

(A) [4] How Halophytes are adapted to live in salty environment ? Comment

ہیلوفائٹس نمکین ماحول میں رہنے کے لیے کیسے مطابقت رکھتے ہیں؟

(B) [2+3] How structure of cartilage and bones correlate to their functions ? Explain

کارٹیلج اور بونز کی ساخت ان کے افعال سے کیسے ہم آہنگ ہوتی ہے؟ وضاحت کیجئے

Q6.

(A) [4] Explain the process of reflex action with the help of an example

ریفلیکس ایکشن کے عمل کی وضاحت ایک مثال سے کیجئے

(B) [5] Describe the process of seed germination in detail

بیج کے اگنے کے عمل کو تفصیل سے بیان کیجئے

Q7.

(A) [4] Write down important objectives of Genetic Engineering

جینیٹک انجینئرنگ کے اہم مقاصد تحریر کیجئے

(B) [5] What are addictive drugs ? Write note on Narcotics and Hallucinogens

نشہ آور ادویات کیا ہوتی ہیں؟ نارکوٹکس اور ہیلوسینوجنز پر نوٹ لکھیے

GROUP – II

OBJECTIVE PART

حصہ معروضی

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 7468

Note: Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that Bubble in front of that question with marker or pen ink. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero marks in that question

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A،B،C اور D دیے گئے ہیں ۔ جو ابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق حلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے ۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا ۔

Q1. in monohybrid crosses, F2 generation has the ratio of phenotype was

(A) 9 : 3 : 3 : 1
(B) 3 : 1
(C) 9 : 4 : 3 : 0
(D) 4 : 0

مونوہائبرڈ کراس میں F2 نسل میں فینوٹائپ تناسب ہوتا ہے

Q2. in ecosystem , the organisms that are responsible for the recycling of plant and animal wastes are

(A) Consumers
(B) Producers
(C) Competitors
(D) Decomposers

ایکو سسٹم میں موجود جاندار جو پودوں اور جانوروں کے فضلات کو دوبارہ کارآمد بناتے ہیں

(A) کنزیومر
(B) پروڈیوسر
(C) کمپیٹیٹرز
(D) ڈی کمپوزرز

Q3. Recycling of one ton paper can save

(A) 10 trees
(B) 15 trees
(C) 18 trees
(D) 17 trees

ایک ٹن کاغذ کو دوبارہ کارآمد بنانے سے کتنے درخت بچائے جاسکتے ہیں

(A) 10 درخت
(B) 15 درخت
(C) 18 درخت
(D) 17 درخت

Q4. A thick muscular structure present below the lungs is called

(A) Alveolus
(B) Tracheoles
(C) Diaphragm
(D) Branchioles

پھیپھڑوں کے نیچے ایک موٹی مسکولر ساخٹ جو موجود ہوتی ہے کہلاتی ہے

(A) الویولس
(B) ٹریکیولز
(C) ڈایافرام
(D) برانکیولز

Q5. The structure that creates an insulating blanket of warm air in animals is

(A) Dermis
(B) Lungs
(C) Kidneys
(D) Goose bumps

جلد پر گرم ہوا کا ایک غیر موصل غلاف کون بناتا ہے؟

(A) ڈرمس
(B) پھیپھڑے
(C) گردے
(D) ٹھرٹھراہٹ

Q6. The special neuroglial cells located at regular intervals along exons are called

(A) Dendrites
(B) Myelin sheath
(C) Schwann cells
(D) Nodes of Ranvier

ایگزونز کے ساتھ باقاعدہ فاصلوں پر موجود مخصوص نیوروگلائل سیلز کہلاتے ہیں

(A) ڈینڈرائٹس
(B) مائلین شیتھ
(C) شوان سیلز
(D) نوڈز آف رینوئیر

Q7. How does vertebral column contribute to the over all support to human body ?

(A) It encases the brain for protection
(B) It connects pectoral girdle to pelvic girdle
(C) It provides main support to the body mass
(D) None of these

ورٹبرل کالم کیسے انسانی جسم کی مجموعی سپورٹ میں حصہ ڈالتا ہے؟

(A) یہ دماغ کو تحفظ کے لیے گھیرتا ہے
(B) یہ پیکٹورل گرڈل کو پیلوک گرڈل سے جوڑتا ہے
(C) یہ جسم کو بڑے پیمانے پر اہم مدد فراہم کرتا ہے
(D) ان میں سے کوئی نہیں

Q8. Which application of biotechnology involves the production of insulin and interferon ?

(A) Food and Agriculture
(B) Medicine
(C) Environment
(D) Genetic engineering

بائیوٹیکنالوجی کا کون سا اطلاق انسولین اور انٹرفیرون کی پیداوار پر مشتمل ہے

(A) خوراک اور زراعت
(B) میڈیسن
(C) ماحولیات
(D) جینیٹک انجینئرنگ

Q9. Which category of addictive drugs capable of being develop dependence or addictive ?

(A) Antibiotics
(B) Norcotics
(C) Sedatives
(D) Analgesics

نشہ آور کی کونسی کیٹگری انحصار یا دیوانی بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے

(A) اینٹی بائیوٹکس
(B) نارکوٹکس
(C) سکون آور ادویات
(D) اینل جیسکس

Q10. What is formed from ovule after fertilization ?

(A) Fruit
(B) Seed
(C) Flower
(D) Leaves

فرٹیلائزیشن کے بعد اوویول کس میں تبدیل ہو جاتا ہے

(A) پھل
(B) بیج
(C) پھول
(D) پتے

Q11. In most plants , the sporophyte is

(A) Small in size
(B) Dominant
(C) Independent
(D) Dominant and independent

زیادہ تر پودوں میں سپوروفائٹ ہوتا ہے

(A) سائز میں چھوٹی
(B) غالب
(C) خودمختار
(D) غالب اور خودمختار

Q12. Pink flowered 4'o clock plant is an example of

(A) Incomplete dominance
(B) Co-dominance
(C) Complete dominance
(D) None of these

فور - او - کلاک پودوں میں گلابی رنگ کا پھول کس کی مثال ہے

(A) نامکمل ڈومیننس
(B) کوڈومیننس
(C) مکمل ڈومیننس
(D) ان میں سے کوئی نہیں

SUBJECTIVE PART

حصہ انشائیہ

Time Allowed: 1 Hour 45 Minutes	**Maximum Marks:** 48

Q2. (Marks 10) Write short answers of any Five of the following 5 x 2 = 10

سوال نمبر 2: درج ذیل میں سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے

(i) Write down symptoms of bronchitis

برونکائٹس کی علامات لکھیے

(ii) What is double Pneumonia ?

ڈبل نمونیا کیا ہے؟

(iii) What is difference between breathing and respiration ?

تنفس اور بریتھنگ میں کیا فرق ہے؟

(iv) Which organs work for homeostasis in humans ?

کون سے آرگنز انسان میں ہومیو سٹیسس کے لیے کام کرتے ہیں؟

(v) How kidney stones can be removed by lithotripsy ?

لیتھوٹرپسی سے کس طرح گردے کی پتھری ختم کی جا سکتی ہے؟

(vi) What is meant by fight or flight ? Which system is responsible for that ?

لڑائی یا بھاگ جانے سے کیا مراد ہے؟ کون سا سسٹم اس کا ذمہ دار ہے؟

(vii) What is the function of Medulla Oblongata ?

میڈولا اوبلانگیٹا کا کیا کام ہے؟

(viii) Write down two main contributions of Ibn-al-Haytham

ابن الہیثم کے دو اہم کام لکھیے

Q3. (Marks 10) Write short answers of any Five of the following 5 x 2 = 10

سوال نمبر3: درج ذیل میں سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے

(i) Differentiate the movement and locomotion

حرکت اور لوکوموشن میں فرق بتائیے

(ii) What is a bone ? Write its two functions

ہڈی کیا ہے؟ اس کے دو کام تحریر کیجئے

(iii) What is meant by grafting ?

گرافٹنگ سے کیا مراد ہے؟

(iv) What is meant by double fertilization ?

ڈبل فرٹیلائزیشن سے کیا مراد ہے؟

(v) Write down the composition of Chromatin material

کروميٹن مادے کی بناوٹ تحریر کیجئے

(vi) Define transcription

ٹرانسکرپشن کی تعریف کیجئے

(vii) What is Genotype ? Also write names its types

جینوٹائپ کی تعریف کیجئے اور اس کی اقسام کے نام لکھیے

(viii) Write two reasons for the selection of pea plant in genetics

جینیاتی تجربے کے لیے مٹر کا پودا چننے کی دو وجوہات تحریر کیجئے

Q4. (Marks 10) Write short answers of any Five of the following 5 x 2 = 10

سوال نمبر 4: درج ذیل میں سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے

(i) Herbivores are called primary consumers. Why ?

ہربی وورز پرائمری کنزیومرز کہلاتے ہیں؟

(ii) What are the effects of excessive denitrification ?

زیادہ ڈی نائٹریفیکیشن کے نقصانات کیا ہیں؟

(iii) What is permanent parasitism ? Give an example

مستقل پیراسائٹزم کیا ہے؟ مثال دیجئے

(iv) Define pollution

آلودگی کی تعریف کیجئے

(v) Write down two uses of glycerol

گلیسرول کے دو استعمالات تحریر کیجئے

(vi) How can single cell proteins help in controlling pollution ?

سنگل سیل پروٹینز آلودگی کو کنٹرول کرنے میں کیسے مدد کر سکتی ہیں؟

(vii) What are sedatives ? Give an example

سیڈیٹوز کیا ہیں؟ مثال دیجئے

(viii) What is the role of Joseph Lister in surgery ?

جوزف لسٹر کا سرجری میں کیا کردار ہے؟

Note: (PART II)

حصہ دوم

Note: NOTE : Attempt any two questions from this part 9 x 2 = 18

نوٹ: اس حصہ میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجئے

Q5.

(A) [4] Write Osmo regulatory function of kidney

گردے کا اوسمو ریگولیٹری فعل تحریر کیجئے

(B) [5] What is meant by joints ? Write their types

جوائنٹس سے کیا مراد ہے؟ ان کی اقسام تحریر کیجئے

Q6.

(A) [2+2] Explain reflex action with the help of example and diagram

مثال اور ڈایاگرام کی مدد سے ریفلیکس ایکشن کی وضاحت کیجئے

(B) [5] Describe the process of Spermatogenesis and Oogenesis

سپرمیٹوجینسس اور اووجینسس کے اعمال بیان کیجئے

Q7.

(A) [4] Write down the role of biotechnology in the field of food and agriculture

خوراک اور زراعت کے شعبے میں بائیوٹیکنالوجی کا کردار تحریر کیجئے

(B) [5] Describe the method of action of vaccines

ویکسینز کے عمل کرنے کا طریقہ کار بیان کیجئے